

Vulkane: Entstehung und bekannte Beispiele

Vulkane entstehen dort, wo geschmolzenes Gestein (Magma) aus dem Erdmantel durch Risse in der Erdkruste an die Oberfläche gelangt. Man unterscheidet grob Schichtvulkane (steile Kegel aus Lava und Asche), Schildvulkane (flache, weitläufige Kegel aus dünnflüssiger Lava) und Calderen (große Einbruchskessel nach einem Ausbruch).

Der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. verschüttete die römischen Städte Pompeji und Herculaneum unter mehreren Metern Asche und Bimsstein - die Opfer und Gebäude blieben dadurch außergewöhnlich gut konserviert.

Der Ausbruch des Tambora in Indonesien im Jahr 1815 gilt als der stärkste historisch dokumentierte Vulkanausbruch (Vulkanexplosivitätsindex 7) und führte 1816 weltweit zum sogenannten 'Jahr ohne Sommer' mit Missernten in Europa und Nordamerika.

Island liegt auf dem Mittelatlantischen Rücken, wo die Eurasische und die Nordamerikanische Platte auseinanderdriften - deshalb zählt die Insel mit über 30 aktiven Vulkansystemen zu den vulkanisch aktivsten Regionen der Erde.

Der Ring of Fire (Pazifischer Feuerring) umfasst rund 450 Vulkane entlang der Küsten des Pazifischen Ozeans und ist für etwa 75 % aller aktiven und ruhenden Vulkane weltweit verantwortlich.

Der Ausbruch des Pinatubo auf den Philippinen 1991 schleuderte so viel Schwefeldioxid in die Stratosphäre, dass die globale Durchschnittstemperatur in den folgenden zwei Jahren um etwa 0,5 Grad Celsius sank.